

维生素与矿物质

我们每天的元气活力和长期的身体健康，
都与我们日常的维生素及矿物质的摄取量
息息相关。



为什么需要维生素和矿物质？

地球及其丰富资源提供了人们赖以生存的一切，而维生素和矿物质不仅让我们得以生存，更帮助我们保持健康，享受充实、有活力的人生。以下是有关我们为什么需要维生素和矿物质的三大事实。



1

人体无法自行制造

维生素和矿物质是维持人体生命活动和保持身体健康所必需的化学物质。而人体内是无法大量制造这些物质的，大多数维生素和矿物质，需要通过食物或者是额外补充去获得。

2

适时摄取很重要

人体无法储存大部分的维生素和矿物质，因此为了保持最佳健康状态，最好每天为身体及时提供足量的补充。

3

今日的不足可能危害明日的健康

人体处理健康需求的先后顺序，就好比医生处理急诊室病患的先后顺序。因此，短期内维生素和矿物质摄入不足，或许不会立刻有感觉，但事实上这么做已经对健康产生了危害。

不可或缺的维生素：

维生素是重要的有机化合物，是维持身体健康所必需的营养素。大多数维生素是人体自身不能合成的，而必须从食物中摄取，其中蔬果是人体生存所需维生素的主要来源和制造者。



此外，大多数维生素人体都不能贮存，因此必须定期适量摄取维生素以避免出现缺乏的问题。其中脂溶性维生素，如维生素A、D、E和K，可以被储存在脂肪组织和肝脏中，维持一定时间。

但水溶性维生素，如B族维生素和维生素C，由于结合的对象是水分子而非脂肪，因此很快就会通过尿液排出体外。另外，水溶性维生素极易被破坏，贮存和烹饪都会破坏食物中的水溶性维生素。



简言之，合理补充维生素，是一个安全、有效、健康的明智之举。事实上，当缺乏维生素时，身体也会向你发出信号，出现易疲劳、贫血、口腔溃疡等不适症状。

维生素：每日必备营养。

维生素是维持生命不可或缺的物质。

以下表格是维持人体健康必须从饮食中摄取的12种维生素。

摄取来源：
前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。

维生素	健康益处	缺乏时症状	
维生素A	对视力健康十分重要，尤其是夜间视力；维护头发与皮肤生长；保护肠道与呼吸道健康。	• 夜间视力变差 • 干眼症 • 皮肤干燥 • 引发皮炎、感染	• 动物肝脏 • 芒果 • 花椰菜 • 胡萝卜 • 蛋黄 
生物素 (维生素B ₇)	在能量代谢中起着十分重要的作用，是碳水化合物、脂肪、蛋白质代谢所需的营养素。	极为罕见 • 虚弱疲劳 • 食欲减退 • 肌肉酸痛无力	• 蛋黄 • 牛奶 • 花椰菜 • 坚果 

摄取来源：

前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。

维生素	健康益处	缺乏时症状	
维生素B ₆	是氨基酸和脂肪代谢、维持正常神经功能和红细胞生成所必需的营养素；同时帮助保持皮肤健康。	• 容易烦躁 • 沮丧抑郁 • 意识障碍 • 皮炎、皮肤发红	• 香蕉 • 鱼 • 鸡肉 • 豆类 • 全谷食品 
叶酸 (维生素B ₉)	是形成正常红细胞与合成DNA/RNA的必需营养素；胎儿神经系统发育的必需物质。饮食健康并摄取足量叶酸的女性，可预防婴儿畸形，降低新生儿下脑部或脊椎神经缺陷的风险。	早期无外在症状。 后期症状包括： • 贫血 • 疲乏 • 虚弱 • 味觉减退 • 呼吸短促	• 绿叶蔬菜 • 花椰菜 • 芦笋 • 谷物 • 柑橘类水果 

摄取来源：
前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。

维生素	健康益处	缺乏时症状	
维生素B ₁₂	维持正常的神经功能；促进红细胞的形成与成熟；通常与叶酸一起帮助预防恶性贫血。	• 手脚麻木并感觉减退 • 贫血 • 疲惫 • 神经损害	• 肝类 • 肉类，特别是牛肉和猪肉 • 鱼类 • 奶类 • 蛋类 
维生素C	对免疫功能十分重要；是一种抗氧化剂，保护细胞不受自由基的损害；促进骨骼、皮肤和缔结组织的生长和修复；维持牙齿与牙龈健康；促进铁吸收，有助于创口和烧伤创面的愈合。	• 易感疲劳烦躁 • 头发/皮肤干燥 • 牙龈肿胀、牙齿松动 • 伤口难以愈合 • 对感染和感冒抵抗力较差	• 鲜枣 • 柑橘类水果 • 猕猴桃 • 番石榴 • 辣椒 • 刺梨 

维生素	健康益处	缺乏时症状	摄取来源： 前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。
维生素D	促进肠道对钙和磷的吸收；促进骨骼的形成、生长和修复；增强免疫功能，提高肌肉强度。	• 肌肉疼痛/无力 • 骨骼强度降低，引起骨质疏松 • 婴儿可出现佝偻病	• 阳光照射 • 蛋黄 • 强化奶 • 多脂鱼 
维生素E	一种抗氧化剂，保护细胞不受自由基的损害；同时有助于预防皮肤老化。	早期无外在症状。 后期症状包括： • 肌肉无力 • 平衡感和协调性变差	• 坚果 • 植物油 • 小麦胚芽 • 腐竹 

			摄取来源： 前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。
维生素	健康益处	缺乏时症状	
维生素K	合成蛋白质必需营养素；控制出血，保持正常的凝血机制；将血液中的钙引导至牙齿、骨骼等真正需要钙的部位；抑制血管钙化，保护心血管健康。	• 流鼻血 • 血尿 • 胃出血 • 皮下出血，引起青紫	• 肝脏 • 绿叶类蔬菜 • 肉 • 大豆 • 植物油 
烟酸 (维生素B ₃)	参与每一个细胞的能量代谢，是体内碳水化合物、脂肪和其他很多物质代谢所必需的营养素。	• 皮肤粗糙或红肿 • 头痛 • 腹泻 • 精神抑郁 • 疲劳	• 白蘑 • 肝脏类 • 鸡胸肉 • 马铃薯 • 精瘦猪排 • 鱼类 • 豆类 

摄取来源：

前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。

维生素	健康益处	缺乏时症状	
泛酸 (维生素B ₅)	在能量代谢中起着重要的作用，是碳水化合物和脂肪代谢所需营养素。	• 呕吐 • 肠道不适 • 失眠 • 疲劳	• 牛肉 • 蛋黄 • 酵母 • 马铃薯 • 花椰菜 
硫胺素 (维生素B ₁)	在细胞的能量代谢中起重要作用，同时是维持神经、心脏正常功能所必需的营养素。	• 疲乏 • 烦躁 • 睡眠障碍 • 腹部不适 • 脚气病	• 精瘦猪排 • 青豌豆 • 葵花籽仁 • 黑豆 • 坚果 



不可或缺的矿物质，只需一点点： 就能带来较大的健康效益。

矿物质是维持机体细胞正常功能所必需的营养素。身体需要大量的矿物质如钙、镁、磷、钾等，称为常量元素，同时需要较少的铬、铜、碘、锌等，称为微量元素。然而，人体无法制造矿物质，只能从外界摄取。大部分矿物质来自于土壤，然后植物从土壤中获得矿物质，通过食物链，最后以食物的形式进入人体。



几世纪以来，人们已经习惯了直接从植物性食品或间接从动物性食品中摄取矿物质。然而，不健康的耕作方式使得土壤中的矿物质含量逐渐减少，更有对比分析指出，1991年植物中所含矿物质水平较1939年平均降低了32%。因此，仅通过日常饮食很难满足机体对矿物质的全面需求。

在支持人体健康方面，矿物质和维生素扮演着同等重要的角色。事实上，矿物质还有助于促进维生素和氨基酸的代谢。

矿物质经常被称为是「生命的火花塞」，因为这些化学物质还有助于活化人体内两万多种酶。



如果把酶想象成为引擎，那么矿物质就是启动引擎的火花，而维生素和氨基酸则是执行任务的部分燃料。没有矿物质这个启动装置，就不会产生后续一连串的反应。

酶促反应负责的功能很多，包括调节心跳、呼吸、消化食物，甚至包括健康成长

与发育。每一种酶在人体中都有其特定功能，并非其他酶所能取代，而每一种酶都需要特定的必需矿物质或矿物质群，才能正常发挥功效。因此，人体的健康与正常运作和每日摄取充足的矿物质是密不可分的。

矿物质的健康力量

人体中含有一种多种矿物质元素，根据含量多少，通常分为常量元素和微量元素，这些元素对人体健康十分重要。下方表格列举了一些必需矿物质的主要功能、缺乏时可能产生的一些症状，以及常见的食物来源。

			摄取来源： 前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。
矿物质	健康益处	缺乏时症状	
钙	构成骨骼和牙齿的主要成分，同时对凝血、促进细胞信息传递和维持肌肉健康不可或缺。	• 肌肉痉挛 • 影响骨骼发育 • 骨质疏松 • 龋齿	• 牛奶 • 乳制品 • 沙丁鱼 • 虾皮 • 绿叶类蔬菜 
铬	促使胰岛素发挥作用，参与糖和脂肪代谢。	• 糖尿病症状 • 肥胖 • 生长发育缓慢	• 海产品 • 谷物类 • 坚果 • 蔬菜 • 肉类 

矿物质	健康益处	缺乏时症状	摄取来源： 前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。
磷	构成骨骼和牙齿的重要成分，参与碳水化合物和脂肪的吸收和代谢。	• 厌食 • 疲劳 • 全身乏力 • 佝偻病	• 奶制品 • 虾皮 • 葵花子 • 坚果 • 豆类 
镁	参与酶促反应，促进骨骼生长，是维持神经和肌肉正常功能所必需的营养元素。	• 精神错乱 • 肌肉痉挛	• 菠菜 • 黑豆 • 牡蛎 • 坚果 • 酸奶 
铁	参与体内氧的运送和组织呼吸过程，维持正常的造血功能，是多种酶的重要组成部分。	• 食欲低下 • 运动能力降低 • 疲劳乏力 • 贫血	• 蛤蜊 • 牛肉 • 肝 • 豆类 • 菠菜 

矿物质	健康益处	缺乏时症状	摄取来源： 前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。
锌	保护细胞结构、防止氧化损伤，促进伤口愈合和生长发育，强化免疫系统。	• 精神萎靡 • 延缓伤口愈合 • 生长发育不良 • 免疫功能受损	• 肝 • 牡蛎 • 海产品 • 肉类 • 花生 
铜	参与红细胞的生成，维护中枢神经系统的健康，参与黑色素生成，保护机体免受氧化损伤。	• 缺铜性贫血 • 中枢神经受损 • 心血管受损 • 毛发皮肤异常	• 坚果 • 谷物 • 贝壳类 • 动物内脏 • 番茄 
硒	阻断活性氧和自由基对机体的氧化损伤，调节甲状腺激素，对有毒金属有解毒作用。	• 易感性心脏病 • 大骨节病 • 肌肉无力酸痛	• 海产品 • 动物内脏 • 肉类 • 坚果 

矿物质	健康益处	缺乏时症状	摄取来源： 前提条件为蔬果栽种于富饶的土壤，成熟时采收，并趁新鲜时食用。
锰	维持骨骼正常发育，促进糖和脂肪代谢，抗氧化功能。	• 皮炎 • 关节不适	• 菠萝 • 坚果 • 南瓜子 • 山核桃 
碘	维持正常的甲状腺功能，促进生长发育，参与脑部发育，调节新陈代谢。	• 甲状腺肿大 • 反应迟缓 • 智力发育障碍 • 体格发育障碍	• 海产品 • 加碘盐 • 乳制品 • 奶酪 
钼	酶激活。	通常无症状 • 躁动不安 • 心动过速 • 呼吸急促	• 动物肝脏 • 深绿色蔬菜 • 豆类 

营养均衡：多少才算足够？

自从微量营养素的健康效益为人所知以来，科学界很快就开始研究，人体每天需要多少维生素和矿物质？

基于营养学原理和最新的研究成果，中国营养学会于2013年修订并出版了《中国居民膳食营养素参考摄入量》，制定了不同生理阶段人群营养素的推荐摄入量和可耐受最高摄入量，而且还从预防慢性病出发，提出了某些营养成分的推荐摄入量。



目前，「膳食营养素参考摄入量」包括以下四个营养水平指标，这些指标的定义如下：

EAR 「平均需要量」

某一特定性别、年龄及生理状况群体中个体对某营养素需要量的平均值。EAR可用于评估群体中摄入不足的发生率以及个人摄入不足的可能性。

RNI 「推荐摄入量」

指可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数个体（97%~98%）需要量的某种营养素摄入水平。

AI 「适宜摄入量」

通过观察或实验获得的健康群体某种营养素的摄入量，其主要用途是作为个体营养素摄入量的目标。

UL 「可耐受最高摄入量」

指平均每天摄入营养素的最高限量。日常膳食中，应使营养素摄入量低于UL，以避免营养素摄入过量可能造成的危害。

不同营养素，该如何摄入？

下方表格综合了成年男性、女性以及儿童（4~18岁）对不同营养素的需求量。

尚未被评估的「平均需要量」以NE表示，无法求出「可耐受最高摄入量」则以ND表示。

营养素	单位	平均需要量 (EAR)			推荐/适宜摄入量 (RNI/AI)			可耐受最高 摄入量	
		男性	女性	儿童	男性	女性	儿童	成人	儿童
维生素A	微克	560	480	260~560	800	700	360~820	3000	900~3000
维生素C	毫克	85	85	40~85	100	100	50~100	2000	600~2000
维生素D	微克	8	8	8	10	10	10	50	30~50
维生素K	微克	NE	NE	NE	80	80	40~80	ND	ND
维生素B ₆	毫克	1.2	1.2	0.6~1.2	1.4	1.4	0.7~1.4	60	20~60
维生素E	毫克	NE	NE	NE	14	14	7~14	700	200~700
维生素B ₁₂	微克	2	2	1~2	2.4	2.4	1.2~2.4	ND	ND
叶酸 (B ₉)	微克	320	320	150~320	400	400	190~400	1000	400~1000
生物素 (B ₇)	微克	NE	NE	NE	40	40	20~40	ND	ND
烟酸 (B ₃)	毫克	11~12	8~10	6~12	13~15	10~12	8~15	30~35	15~35

营养素	单位	平均需要量 (EAR)			推荐/适宜摄入量 (RNI/AI)			可耐受最高 摄入量	
		男性	女性	儿童	男性	女性	儿童	成人	儿童
泛酸 (B ₅)	毫克	NE	NE	NE	5	5	2.5~5	ND	ND
核黄素 (B ₂)	毫克	1.2	1.0	0.6~1.2	1.4	1.2	0.7~1.5	ND	ND
硫胺素 (B ₁)	毫克	1.2	1.0	0.6~1.2	1.4	1.2	0.8~1.6	ND	ND
钙	毫克	650~800	650~850	650~1000	800~1000	800~1000	800~1200	2000	2000
磷	毫克	600	600	290~600	720	720	350~720	3500	ND
铜	毫克	0.6	0.6	0.3~0.6	0.8	0.8	0.4~0.8	8	3~8
铬	微克	NE	NE	NE	30	30	20~35	ND	ND
碘	微克	85	85	65~85	120	120	90~120	600	200~600
铁	毫克	9	9~15	7~15	12	12~20	10~20	42	30~42
镁	毫克	280	280	130~280	330	330	160~330	ND	ND
锰	毫克	NE	NE	NE	4.5	4.5	2~4.5	11	3.5~11
钼	微克	85	85	40~85	100	100	50~100	900	300~900
硒	微克	50	50	25~50	60	60	30~60	400	150~400
锌	毫克	10.4	6.1	4.6~10.4	12.5	7.5	5.5~12.5	40	12~40

* 中国营养学会，中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册[M]，北京：中国标准出版社，2014，06：16-31.

摄取不足， 将产生健康危害！

大部分的维生素和矿物质对人体的健康益处都不止一种。例如，对心脏跳动功能不可或缺的营养素，可能也有助于保护免疫系统和恢复元气。人体安排优先顺序运用这些健康效益的能力很强，就好比急诊室中依病患需求的缓急程度看诊一样。

在急诊室中，病情最危急的病人将优先得到治疗，当危急的病例稳定之后，才会处理病情不那么危急的病人。



在人体中，营养素会先被用来维持人体主要的生理功能。如果还有足够的量，这些营养素还将被用在元气恢复、身体修复、增强体力和其他长期的健康效益上。因此，如果一两天没有摄取足量的营养，或许不会有感觉，但长此以往就会出现不适症状。许多疾病都和营养素摄取不足有关。仅通过日常饮食，很难摄取充足的维生素和矿物质，如此一来，就可以得知维生素矿物质营养补充品对健康的重要性了。

矿物质缺乏，尤其是**镁**和**钾**（也包括钙），都和高血压的发生有着密切的关系。

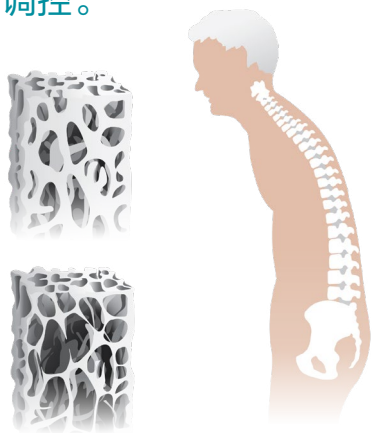
「每一种疾病，皆可归因于营养素缺乏。

——莱纳斯·鲍林博士，诺贝尔奖两次得主」

维生素C/B₁₂/K/叶酸
和生物类黄酮等营养
素的缺乏，不断影响
着心血管健康。



人体内只有不到1%的钙分布在体液和细胞内，虽然数量很少，对生命健康却很重要，在神经传导、维持血压、肌肉收缩等方面发挥着十分重要的作用。由于其重要性，血钙受到严密调控。



为了维持正常的血钙水平，当血钙值降低时，就会从骨骼中夺取钙。如果骨骼中被夺取的钙没有及时得到补充或维持一定的储存量，长期下来骨骼可能会变得松软脆弱，出现骨密度降低、骨质疏松等症状。

对男性而言，**前列腺不适**和体内锌不足有关。此外，**锌**缺乏也会造成免疫功能低下。

当**铬**缺乏的时候，可能会出现类似糖尿病的症状：血糖升高以及糖耐受、胰岛素反应受损。

当**铁**吸收量低于消耗量或者铁的摄入过低，人体内的铁就有可能被耗尽，引起铁缺乏症，出现疲劳、智力损伤、学习障碍等。



维生素和矿物质缺乏将造成严重的健康问题，但令人堪忧的是，由于蔬果栽种、采收和处理过程的现代化，导致其维生素、矿物质含量降低，仅通过日常饮食，很难获取充足的营养。事实上，即使每天和祖父母辈当年所食用的蔬果量相同，所摄取到的营养也无法与他们相比。